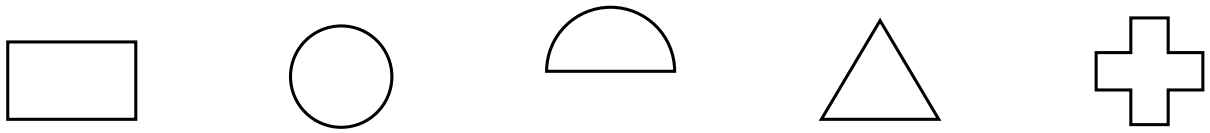
Mathe-Knobelei

Klasse 2 · Regionalrunde 2016

Lies genau und kreuze für jede Aufgabe eine Antwort von A bis E an. Deinen Antwortbogen findest du nach den Aufgaben. Du darfst hier rechnen und zeichnen.

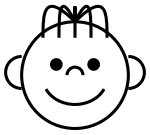
Name: _____ Datum: _____

1. Welche Figur ist ein Dreieck?

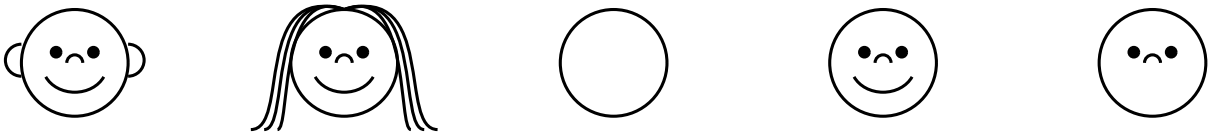


A **B** **C** **D** **E**

2. Ben hat Leo gezeichnet. Oben siehst du das fertige Bild. Welches der unteren Bilder kann beim Zeichnen nicht entstanden sein, wenn Ben keinen Radiergummi benutzt hat?



Leos fertiges Bild



A **B** **C** **D** **E**

3. Annas Digitaluhr zeigt 10:52 Uhr. Wie groß ist die Summe der vier Ziffern auf der Anzeige?

(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 5 **(D)** 7 **(E)** 8

4. Vier Minions haben jeweils ein Auge, ein weiterer Minion hat zwei Augen. Wie viele Augen haben sie zusammen?

(A) 4 **(B)** 5 **(C)** 6 **(D)** 8 **(E)** 9

Aufgaben 5–9

5. Welche Zahl gehört an die Stelle des Herzens, damit ♥ + 13 = 50 stimmt?

(A) 33 **(B)** 36 **(C)** 37 **(D)** 43 **(E)** 47

6. Peter isst jeden Morgen um 8 Uhr einen Berliner mit Marmelade und einen mit Pudding. Wie viele Berliner isst er in einer Woche?

(A) 2 **(B)** 8 **(C)** 9 **(D)** 12 **(E)** 14

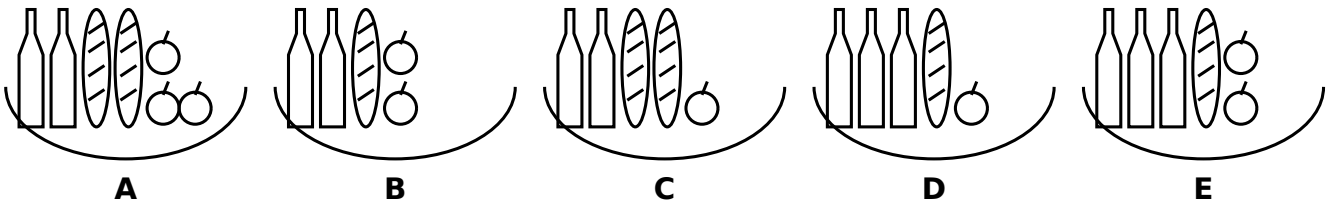
7. Wie viele Dezimeter sind zwei Meter und ein halber Meter zusammen?

(A) 2 **(B)** 3 **(C)** 15 **(D)** 20 **(E)** 25

8. Peter kauft 3 Gummibonbons. Jedes kostet 15 Cent. Wie viele Cent bezahlt er?

(A) 18 **(B)** 30 **(C)** 40 **(D)** 45 **(E)** 60

9. In Rotkäppchens Korb liegt ein Apfel mehr als Brote. Außerdem ist eine Flasche mehr als Äpfel darin. Welcher Korb gehört Rotkäppchen?



A **B** **C** **D** **E**

Aufgaben 10–13

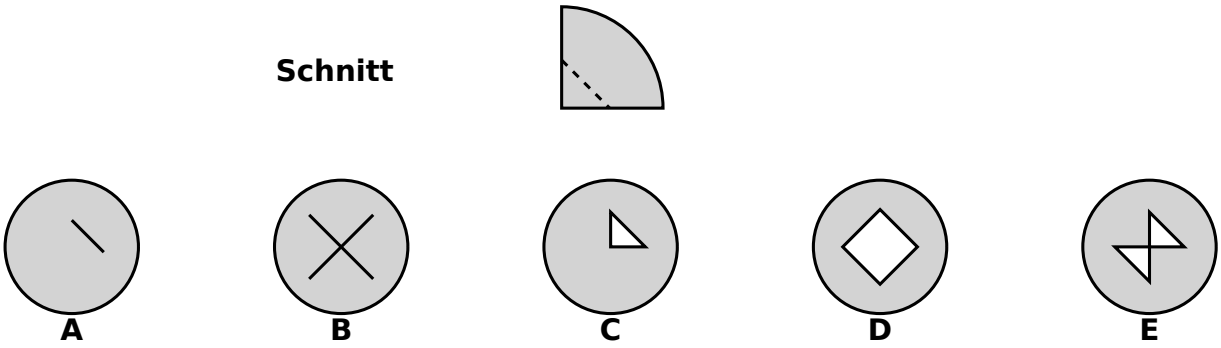
10. In Tims Mäppchen waren fünf Bleistifte. Mehr Stifte waren spitz als stumpf. Tim nahm einen stumpfen Stift heraus. Danach war immer noch ein stumpfer Stift im Mäppchen. Wie viele stumpfe Stifte blieben darin?

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 4

11. VIOLA wollte ihren Namen schreiben. Versehentlich vertauschte sie genau zwei benachbarte Buchstaben. Alle anderen Buchstaben blieben an ihrem Platz. Was kann sie geschrieben haben?

(A) OLIVA **(B)** VLIOA **(C)** LIOVA **(D)** AIOVL **(E)** VIOAL

12. Ein rundes Blatt Papier ist auf beiden Seiten grau. Es wird zur Hälfte gefaltet und dann noch einmal zur Hälfte zu einem Viertelkreis. Entlang der gestrichelten Linie wird die Ecke abgeschnitten. Welches Bild zeigt das wieder aufgefaltete Blatt?



13. Katharina backt Pfannkuchen. Nur der zehnte und der letzte reißen ein wenig ein. Zwischen diesen beiden backt sie 8 schöne Pfannkuchen. Wie viele Pfannkuchen backt sie insgesamt?

(A) 9 **(B)** 10 **(C)** 17 **(D)** 18 **(E)** 19

Aufgaben 14–18

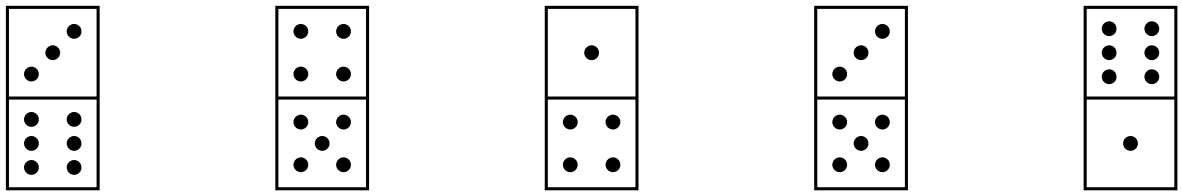
14. Welche beiden Ziffern muss man in 37 + 42 = 61 miteinander vertauschen, damit die Rechnung stimmt?

(A) 2 und 3 **(B)** 2 und 4 **(C)** 2 und 7 **(D)** 3 und 4 **(E)** 3 und 7

15. Zwei Zahlen ergeben zusammen 29. Ihr Unterschied ist 5. Wie groß ist die Summe der Ziffern der kleineren Zahl?

(A) 3 **(B)** 8 **(C)** 11 **(D)** 12 **(E)** 17

16. Welchen Dominostein musst du umdrehen, also oben und unten vertauschen, damit oben insgesamt genauso viele Punkte liegen wie unten?

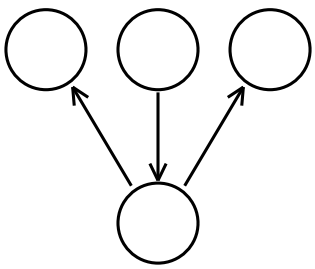


A **B** **C** **D** **E**

17. Peter hat heute Morgen einen Milchzahn verloren. Jetzt hat er noch 15 Milchzähne. Gestern hatte er doppelt so viele Milchzähne wie bleibende Zähne. Wie viele Zähne hat Peter heute insgesamt?

(A) 15 **(B)** 16 **(C)** 20 **(D)** 23 **(E)** 24

18. Schreibe die Zahlen 2, 0, 1 und 6 in die vier Kreise, jede Zahl genau einmal. Jeder Pfeil muss zur größeren Zahl zeigen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es?



(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 4

Aufgaben 19–22

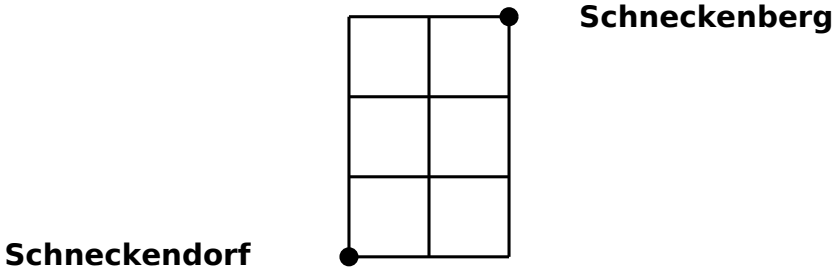
19. Ben hatte am zweiten Tag dieses Monats Geburtstag. Gestern war der achtzehnte Tag des Monats, und morgen ist Samstag. An welchem Wochentag hatte Ben Geburtstag?

(A) Montag **(B)** Dienstag **(C)** Mittwoch **(D)** Donnerstag **(E)** Freitag

20. Britta schreibt alle Zahlen von 0 bis 99 auf. Wie oft schreibt sie dabei die Ziffer 1?

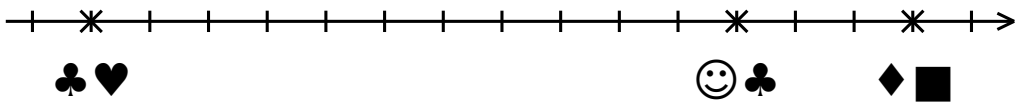
(A) 10 **(B)** 11 **(C)** 18 **(D)** 19 **(E)** 20

21. Schnecke Susi kriecht auf den Gitterlinien von Schneckendorf nach Schneckenberg. Sie darf nur nach oben und nach rechts kriechen. Wie viele verschiedene Wege gibt es?



(A) 4 **(B)** 6 **(C)** 7 **(D)** 10 **(E)** 12

22. Daniel hat auf dem Zahlenstrahl drei zweistellige Zahlen mit Kreuzen markiert. Die Ziffern hat er durch Zeichen ersetzt. Gleiche Ziffern haben dasselbe Zeichen, verschiedene Ziffern verschiedene Zeichen. Zwischen benachbarten Strichen liegt immer 1. Welche Ziffer bedeutet das lachende Gesicht?



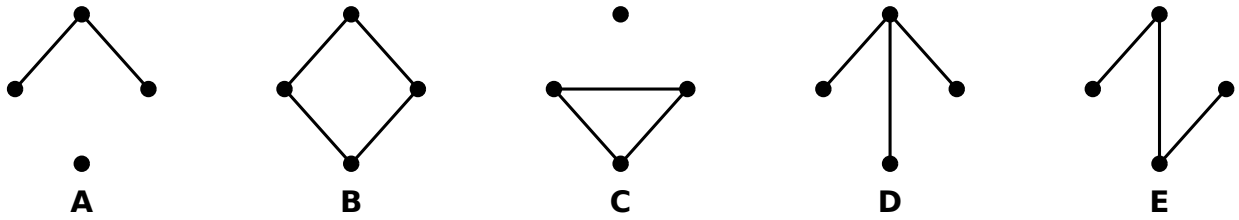
(A) 5 **(B)** 6 **(C)** 7 **(D)** 8 **(E)** 9

Aufgaben 23–25

23. Die Buslinie 2 hat vier Haltestellen. Auf ihrer ersten Fahrt fährt sie diese einmal der Reihe nach an. Jeder Fahrgast steigt an einer Haltestelle ein und an einer späteren wieder aus. Keine zwei Fahrgäste haben dieselbe Ein- und Ausstiegshaltestelle. Wie viele Fahrgäste können höchstens mitfahren?

(A) 6 **(B)** 9 **(C)** 10 **(D)** 12 **(E)** 16

24. In der Sprache der Bergwichtel bestehen Wörter aus zwei Buchstaben. Vier Wörter werden als vier Punkte dargestellt. Zwei Punkte sind genau dann durch eine Linie verbunden, wenn ihre Wörter mindestens einen gemeinsamen Buchstaben haben. Welches Bild kann so nicht entstehen?



25. Arthur Knödel hat eine rote, eine weiße, eine grüne, eine blaue und eine gelbe Mütze. Genau zwei haben einen Bommel. Von der grünen und der gelben hat genau eine einen Bommel. Auch von der blauen und der weißen hat genau eine einen Bommel. Bei wie vielen der folgenden vier Aussagen lässt sich sicher entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind? ① Die rote Mütze hat einen Bommel. ② Die rote und die blaue Mütze haben beide einen Bommel. ③ Die rote Mütze hat keinen Bommel. ④ Die blaue und die weiße Mütze haben beide einen Bommel.

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 4

Mein Antwortbogen

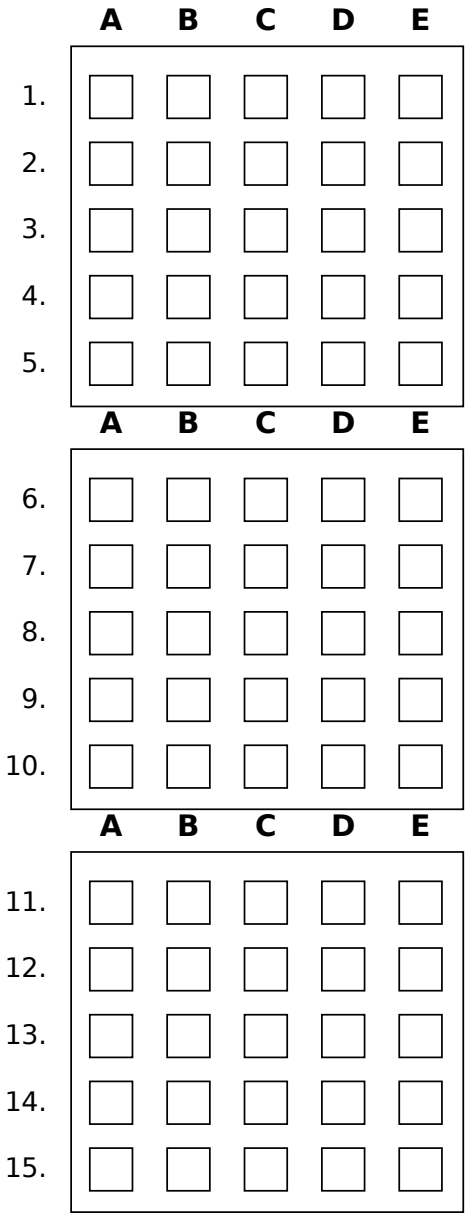
Klasse 2 · 25 Aufgaben · Regionalrunde 2016

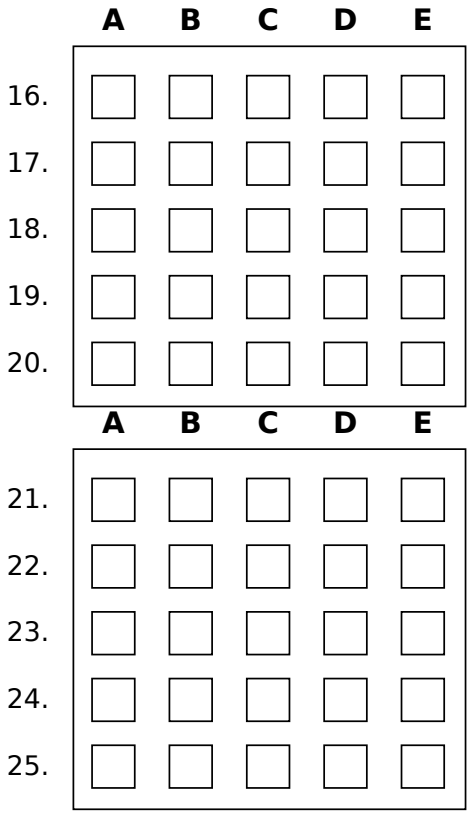
Name: _____

Schule: _____ Klasse: _____

Datum: _____ Raum / Platz: _____

Kreuze pro Aufgabe genau ein Kästchen deutlich an. Verwende einen blauen oder schwarzen Stift. Ein großes Kreuz soll das ganze Kästchen ausfüllen.





25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Viel Freude beim Knobeln!

Deutschsprachiger Übungsbogen nach dem Zrínyi-Kódlap-Muster; für diese Klassenstufe auf 25 Aufgaben angepasst.

Quellen & Hinweise

Für Eltern und Lehrkräfte

Dieses Heft ist eine eigenständige deutsche Bearbeitung der 25 Aufgaben des Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2016, 2. Klasse, Megyei forduló (Regionalrunde). Die Originalaufgaben stammen von der MATEGYE Alapítvány. Es handelt sich um eine inoffizielle Übungsfassung.

Die Originalabbildungen wurden anhand des online verfügbaren Scans neu gezeichnet. Der leere und der ausgefüllte Antwortbogen folgen dem offiziellen Kódlap-Muster: Aufgaben 1–15 links, 16–25 rechts, Kästchen A–E in Fünferblöcken.

Namen wurden deutsch lokalisiert. Viola ist auch ein deutscher Vorname; die Buchstabenaufgabe bleibt unverändert. Geldbeträge sind in Cent angegeben. Bei der Busaufgabe fährt der Bus die vier Haltestellen einmal der Reihe nach an. Alle Antwortbuchstaben stimmen mit dem veröffentlichten Schlüssel überein.

Originalscan (Sammlung Matek a neten)
http://www.matekaneten.hu/2016.html

Veröffentlichter Antwortschlüssel (Drittanbieter)
https://kop.at.ua/kmpsz16/zrinyi2016_megold.pdf

Offizielles Kódlap-Muster
http://www.mategye.hu/download/zrinyi/minta_kodlap.pdf

Bearbeitbare Aufgaben und genaue Quellen
https://github.com/mucsi96/math

Ab der nächsten Seite: Lösungen

Zum Üben die folgenden Seiten abtrennen oder erst nach dem Bearbeiten ansehen.

Lösungswege 1–13

1. (D) Figur D hat drei gerade Seiten und drei Ecken. Sie ist ein Dreieck.

2. (B) Bild B hat lange Haare, die auf dem fertigen Bild fehlen. Ben hätte sie wegradieren müssen. Alle anderen Bilder enthalten nur Linien des fertigen Bildes.

3. (E) Addiere die vier Ziffern: 1 + 0 + 5 + 2 = 8.

4. (C) 4 + 2 = 6 Augen.

5. (C) 50 − 13 = 37. Zur Probe: 37 + 13 = 50.

6. (E) Jeden Tag sind es 2 Berliner. Eine Woche hat 7 Tage: 7 · 2 = 14.

7. (E) 2 Meter sind 20 Dezimeter, ein halber Meter sind 5 Dezimeter. Zusammen sind es 25 Dezimeter.

8. (D) 15 + 15 + 15 = 45 Cent.

9. (E) Korb E enthält 1 Brot, 2 Äpfel und 3 Flaschen. Nur hier ist jede der beiden Anzahlen um eins größer.

10. (B) Anfangs waren mindestens 2 Stifte stumpf. Es können höchstens 2 gewesen sein, weil mehr Stifte spitz waren. Nach dem Herausnehmen bleibt 1 stumpfer Stift.

11. (E) Vertauscht Viola die letzten beiden Buchstaben L und A, entsteht VIOAL. Keine andere Antwort entsteht durch genau einen Tausch benachbarter Buchstaben.

12. (D) Die abgeschnittene Ecke liegt am Mittelpunkt des ursprünglichen Kreises. Beim Auffalten entsteht aus vier kleinen Dreiecken ein quadratisches Loch: Bild D.

13. (E) Nach dem zehnten kommen 8 schöne Pfannkuchen, also die Nummern 11 bis 18. Der letzte ist Nummer 19.

Lösungswege 14–25

14. (B) Vertausche 2 und 4: 37 + 24 = 61.

15. (A) 29 − 5 = 24. Die kleinere Zahl ist die Hälfte davon, also 12. Ihre Ziffernsumme ist 1 + 2 = 3.

16. (D) Oben liegen 17 Punkte, unten 21. Bei D stehen oben 3 und unten 5. Nach dem Umdrehen sind es oben 19 und unten ebenfalls 19.

17. (D) Gestern waren es 16 Milchzähne und deshalb 8 bleibende Zähne. Heute hat er 15 + 8 = 23 Zähne.

18. (C) Unten muss eine größere Zahl als oben in der Mitte stehen, aber eine kleinere als außen. Unten steht daher 1, oben in der Mitte 0. Die Zahlen 2 und 6 können die beiden äußeren Plätze tauschen. Das ergibt 2 Möglichkeiten.

19. (B) Heute ist Freitag, der 19. Der 2. war 17 Tage vorher. Zwei Wochen zurück ist wieder Freitag, weitere 3 Tage zurück ist Dienstag.

20. (E) An der Einerstelle kommt die 1 zehnmal vor und an der Zehnerstelle ebenfalls zehnmal. Das sind 20 Einsen. Bei 11 werden beide Einsen gezählt.

21. (D) Jeder Weg besteht aus 5 Schritten: 2 nach rechts und 3 nach oben. Die beiden Schritte nach rechts können an 10 verschiedenen Stellenpaaren stehen. Es gibt 10 Wege.

22. (D) Von der ersten zur zweiten Zahl sind es 11 Schritte, von der zweiten zur dritten 3. Es passen nur 76, 87 und 90: Alle fünf Zeichen stehen für verschiedene Ziffern. Das Gesicht steht für 8.

23. (A) Von der ersten Haltestelle gibt es 3 mögliche Ausstiege, von der zweiten 2, von der dritten 1. Zusammen sind das 3 + 2 + 1 = 6 Fahrgäste.

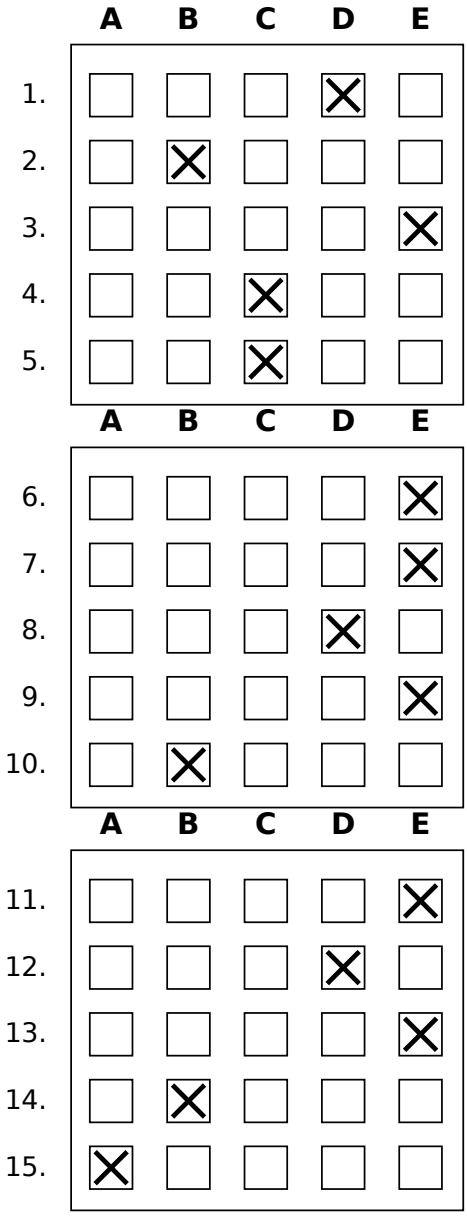
24. (D) In D müsste das obere Wort mit drei anderen Wörtern einen Buchstaben teilen. Es hat nur zwei Buchstaben. Mindestens zwei der drei anderen Wörter hätten also auch untereinander einen gemeinsamen Buchstaben und müssten verbunden sein. Diese Linie fehlt.

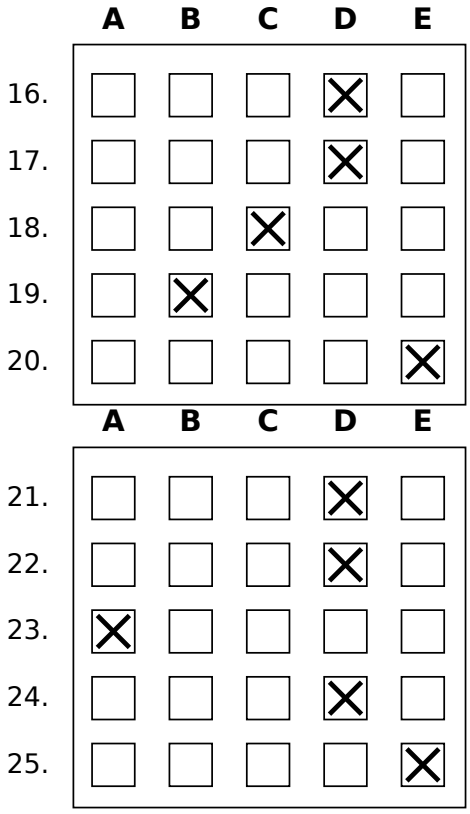
25. (E) Die zwei Bommel gehören zu je einer Mütze aus den beiden genannten Paaren. Die rote hat also keinen Bommel. Damit sind die Aussagen ①, ② und ④ falsch und ③ wahr. Alle 4 Aussagen lassen sich entscheiden.

Lösungsbogen

Ausgefüllter Antwortbogen · Klasse 2 · Regionalrunde 2016

Vergleiche die Kreuze mit deinem Antwortbogen. Jede Aufgabe hat genau eine richtige Antwort.





25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Antwortschlüssel zur Kontrolle

DBECC EEDEB EDEBA DDCBE DDADE